

TUẦN 3 · TRIỂN KHAI & THỬ NGHIỆM

SMLP4Rec trên Expedia:

điểm đến là tín hiệu quyết định, lịch sử thêm phần còn lại

Next-Best-Product Recommendation · Vinpearl × GSM · Bối cảnh (α): du lịch

Plain còn yếu

Điểm đến là tín hiệu thiếu

Hai cách đưa vào

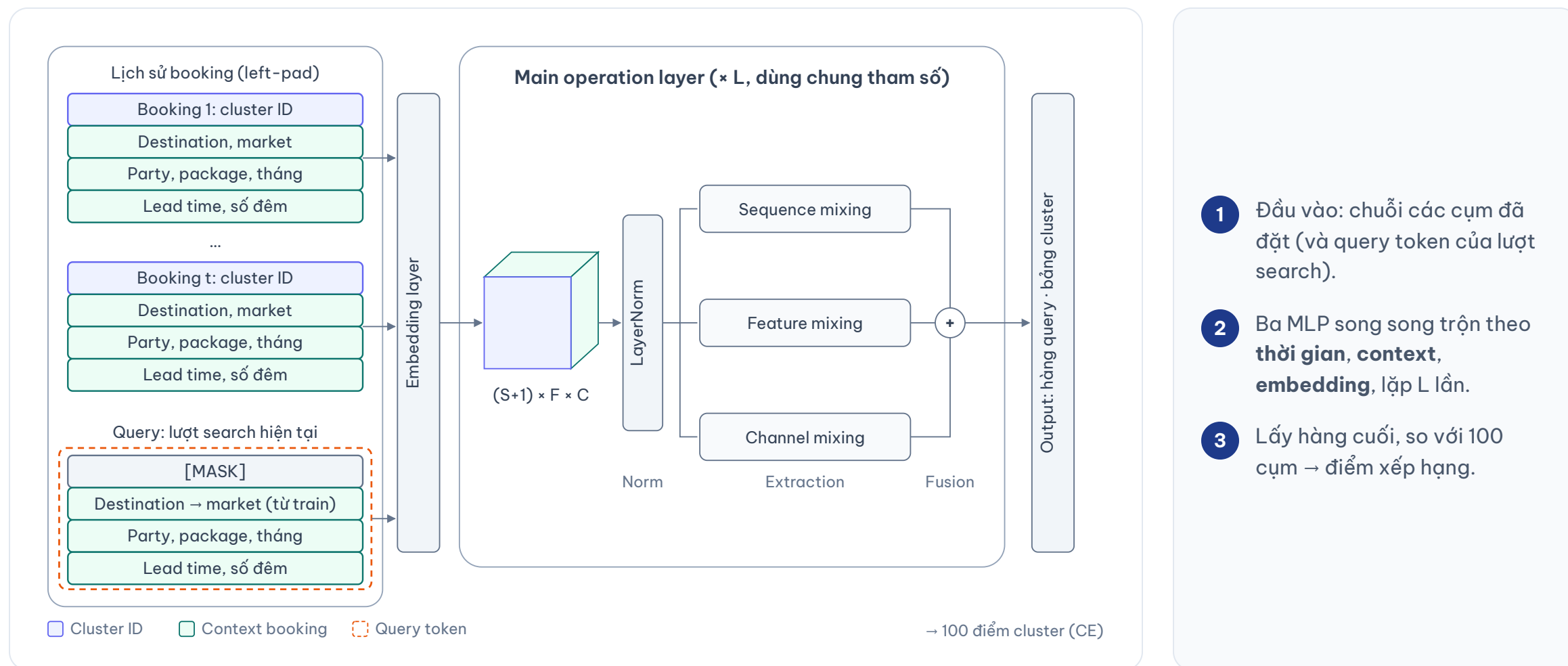
Query token + sameDest

Độ bền

SMLP4Rec: đoán cụm khách sạn tiếp theo từ lịch sử booking

Chọn làm phương pháp chính ở tuần 2 (Gao et al., ACM TOIS 2024); tuần 3 chạy trên Expedia

Tuần 3 · Triển khai

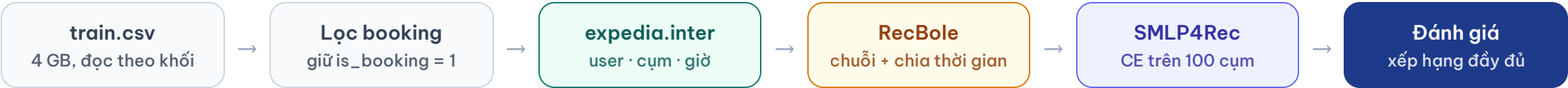


- 1 Đầu vào: chuỗi các cụm đã đặt (và query token của lượt search).
- 2 Ba MLP song song trộn theo **thời gian, context, embedding**, lặp L lần.
- 3 Lấy hàng cuối, so với 100 cụm → điểm xếp hạng.

Từ code gốc đến bản chạy với Expedia

Bản chưa tối ưu: mục đích là có số liệu để so sánh

Tuần 3 · Triển khai



Chỉnh sửa tối thiểu để chạy được

HẠNG MỤC	CODE GỐC	BẢN CHO EXPEDIA
Dữ liệu	MovieLens, item có feature	Booking Expedia, 100 cụm không có feature
Chuỗi	Dài 50, feature bắt buộc	Dài 20, cho phép rỗng
Chia và chấm	Leave-one-out, 100 mẫu	Theo thời gian 80/10/10, xếp hạng đủ 100 cụm
Cấu hình	Theo paper, chậm trên CPU	2 lớp, hidden 64, dropout 0

Chia theo thời gian, mục tiêu “đặt tiếp theo”

TẬP	SỐ MỤC TIÊU	TỪ NGÀY	ĐẾN NGÀY
Train	1.749.368	07/01/2013	08/10/2014
Valid	218.670	08/10/2014	19/11/2014
Test	218.670	19/11/2014	01/01/2015

813.985 người dùng · 100 cụm · 2.186.708 mục tiêu (mọi booking trừ lần đầu của mỗi người).

RecBole 1.0.1 chạy trong venv Python 3.11 riêng, 2 bản vá nhỏ (đánh dấu ADAPTED). Giữ nguyên khối dùng chung cho mọi lớp, không residual.

Plain chỉ dùng lịch sử: có tín hiệu nhưng điểm thấp

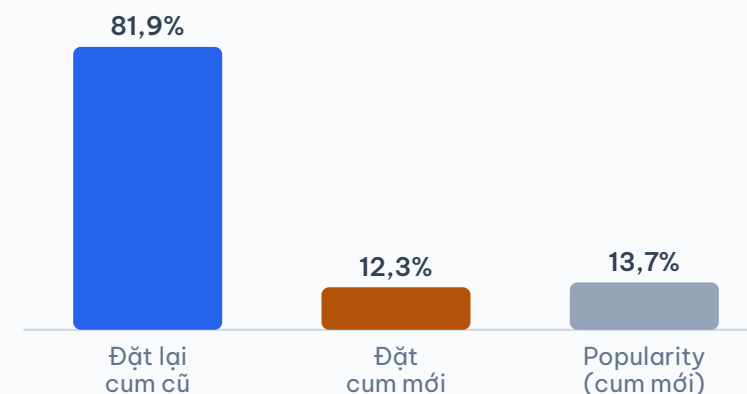
Gấp 2,6 lần popularity, nhưng chưa thấy điểm đến của lượt tìm nên yếu ở cụm mới. Thêm epoch gần như không giúp (+0,13 điểm sau 3 epoch)

Tuần 3 · Triển khai

NDCG@K, tập test, user có lịch sử, xếp hạng đủ 100 cụm



Recall@5 của plain theo loại mục tiêu



69%

lần đặt tiếp theo là **cụm mới**, lịch sử không đoán được

83%

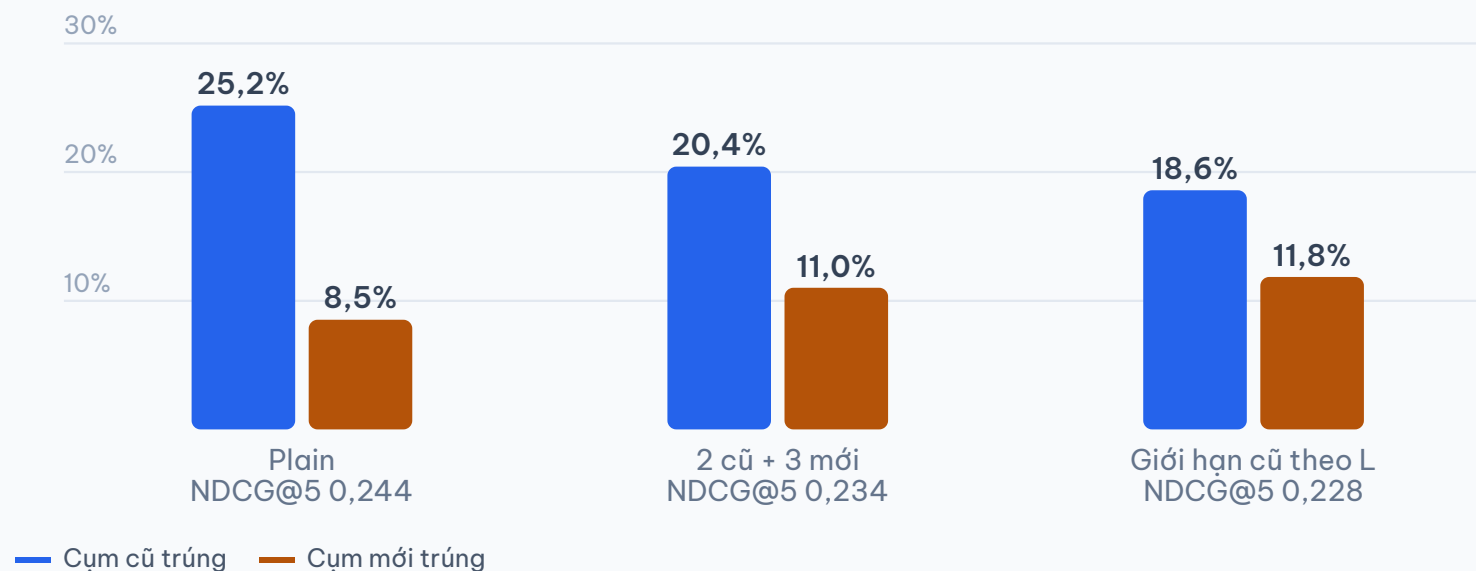
dòng có **top 1** = **cụm đặt gần nhất**: plain chủ yếu gợi lại cụm cũ

Ép tỉ lệ cụm cũ / mới trong top 5 không giúp

Hai cách sửa ở đầu ra: cố định 2 cụm cũ + 3 cụm mới, hoặc giới hạn số cụm cũ theo độ dài lịch sử

Tuần 3 · Triển khai

Hướng A: ép tỉ lệ cụm cũ / mới trong top 5, % dòng test trúng



VÌ SAO THỬ

Plain gợi lại cụm cũ, còn 69% lần đặt tiếp theo là cụm mới. Thử chia lại 5 chỗ trong top 5 cho cụm mới.

KẾT QUẢ

Mỗi cụm mới trúng thêm làm mất khoảng 2 cụm cũ; NDCG@5 giảm ở cả hai cách.

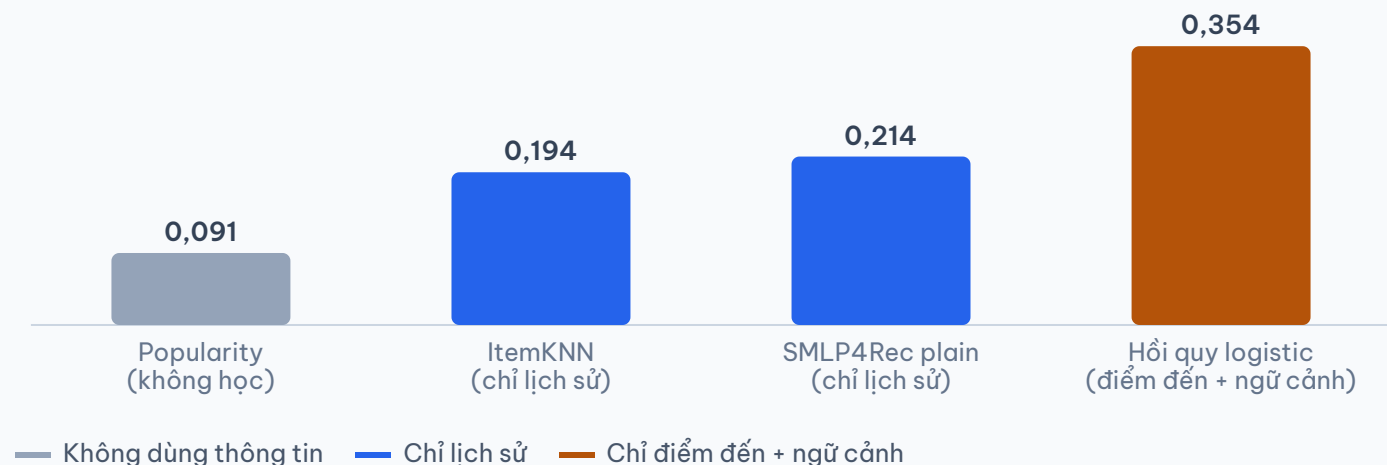
Đổi cách chọn top 5 không thay được thông tin còn thiếu: để gợi đúng cụm mới, mô hình phải biết người dùng đang tìm ở đâu. Phần sau thử đúng điều này.

Điểm đến và ngữ cảnh của lượt tìm là tín hiệu plain đang thiếu

Hai baseline có sẵn trong thư viện, mỗi cái bị chặn đúng một nguồn tín hiệu

Tuần 3 · Triển khai

NDCG@5, tập test, mọi sự kiện (268.113 dòng)



Đối chứng xáo trộn, NDCG@5, user có lịch sử



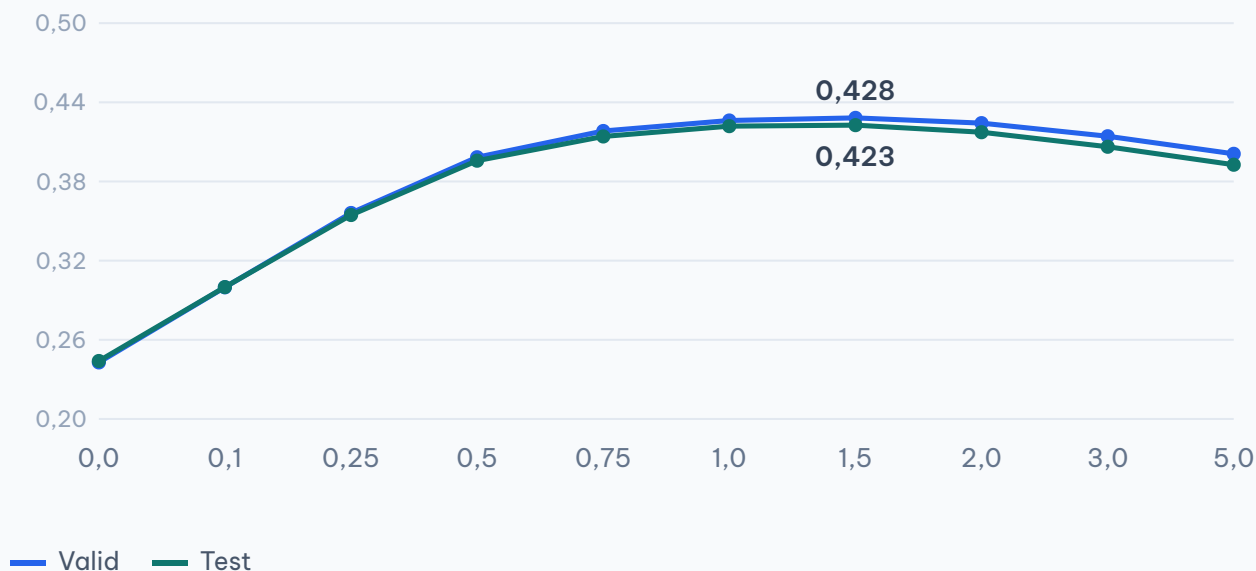
Chỉ đọc điểm đến + ngữ cảnh (hồi quy logistic) hơn chỉ đọc lịch sử (SMLP4Rec plain) **+0,140** NDCG@5; xáo trộn đặc trưng đưa cả hai về mức popularity. Kiểm tra độc lập dựng lại phép chia, lịch sử, cosine và đặc trưng bằng code riêng: 0 sai khác về hạng, không thấy dấu hiệu rò rỉ. Chi tiết baseline ở phụ lục. Hai cách đưa điểm đến vào SMLP4Rec ở phần sau.

Cách 1: cộng prior điểm đến và sameDest sau SMLP4Rec

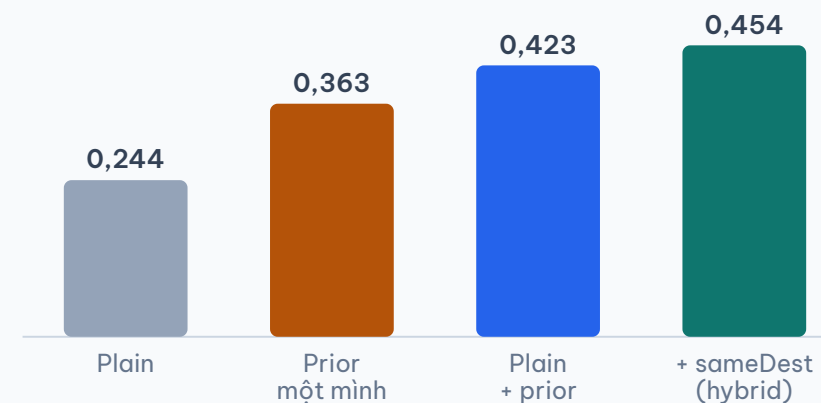
Hybrid = SMLP4Rec + prior điểm đến + sameDest. Không huấn luyện lại; trọng số chọn trên valid, test chấm một lần

Tuần 3 · Triển khai

NDCG@5 theo w: điểm = $\log p_{\text{SMLP4Rec}} + w \cdot \log p_{\text{prior}}(\text{cụm} \mid \text{điểm đến})$; w = 0 là plain



NDCG@5, test, user có lịch sử



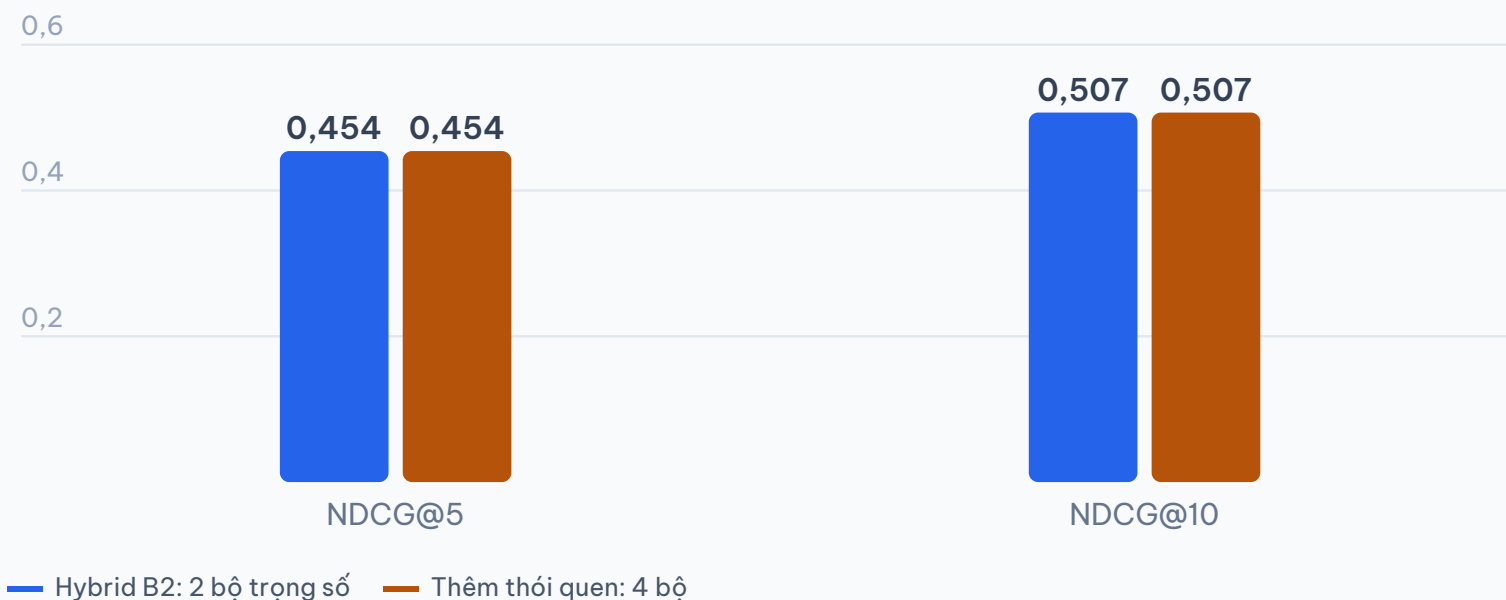
Prior là đòn bẩy lớn nhất, chủ yếu ở cụm mới (NDCG@5 0,059 → 0,318). sameDest (điểm đến đã đặt trước đó, giảm dần theo tuổi) thêm +3,13 điểm [3,03; 3,21], bootstrap 95%. Người dùng mới (18% sự kiện test) chỉ dùng prior: NDCG@5 0,351.

Cách 1 mở rộng: tách trọng số theo thói quen không giúp

Thử mở rộng Cách 1: trọng số theo thói quen đặt lại

Tuần 3 · Triển khai

Hướng B3: tách trọng số hybrid theo thói quen đặt lại, test



THÊM GÌ

Chia thêm theo mức thiên về cụm cũ của lịch sử: 4 bộ trọng số thay vì 2 (điểm đến mới / đã đặt).

NDCG@5 SO VỚI 2 BỘ

-0,00 điểm [-0,02; 0,02]

bootstrap 95%; quy tắc 1-SE vẫn chọn 2 bộ

Thói quen đặt lại đã nằm trong sameDest nên chia thêm không có gì để thêm. Giữ 2 bộ trọng số của Cách 1. Công thức và trọng số ở phụ lục.

Cách 2: query token đưa lượt tìm vào trong mô hình

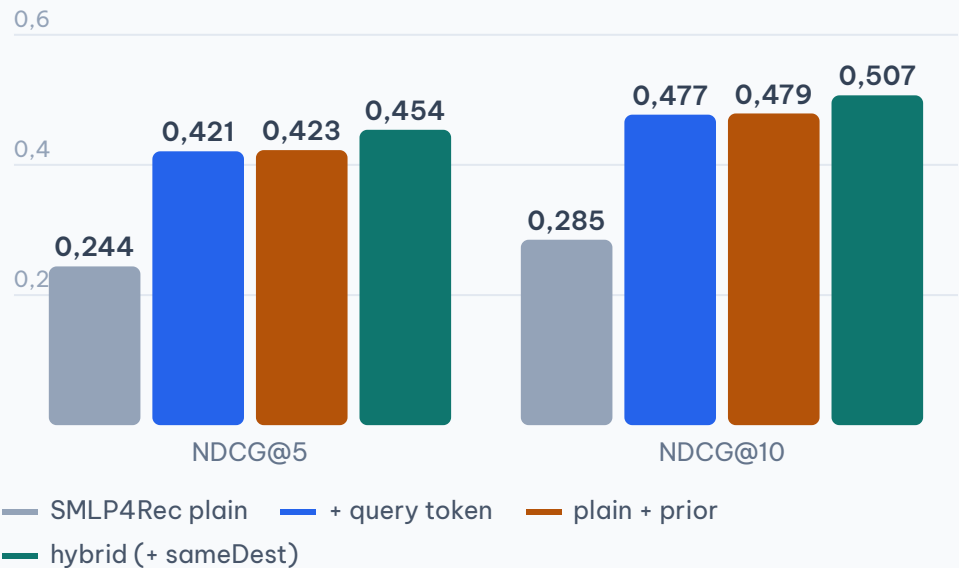
Một seed; kết hợp với sameDest và user mới (L = 0) ở hai slide sau

Một vị trí cuối chuỗi cho lượt tìm hiện tại; hidden state tại đó chấm 100 cụm

NHÓM	14 TRƯỜNG CỦA LƯỢT TÌM, CỘNG THÀNH MỘT VECTOR QUERY
Điểm đến	mã điểm đến (embedding riêng nếu có ≥ 5 lần ở train), loại điểm đến
Lịch	tháng check-in, số ngày từ lúc tìm đến check-in, số đêm
Nhóm khách	số người lớn, số trẻ em, số phòng
Gói và kênh	gói, thiết bị di động, kênh, site, châu lục điểm bán, quốc gia khách

Lịch sử vẫn là tối đa 20 cụm đã đặt. 938.012 tham số (chỉ lịch sử: 33.702). 3 epoch, cùng phép chia và seed như plain. Không dùng mã khách sạn, khoảng cách, thành phố/vùng khách.

NDCG@K, test, user có lịch sử (218.670 dòng)



Chỉ thêm lượt tìm vào mô hình, NDCG@5 0,244 → 0,421 (+17,70 điểm [17,52; 17,85], bootstrap 95%), ngang SMLP4Rec + prior (chênh 0,002); hybrid còn cao hơn 0,033. Tăng ở mọi nhóm đã thấy / chưa thấy và mọi độ dài lịch sử.

Query token mang thông tin giống prior điểm đến

Giả thuyết: query token đã bao hàm prior

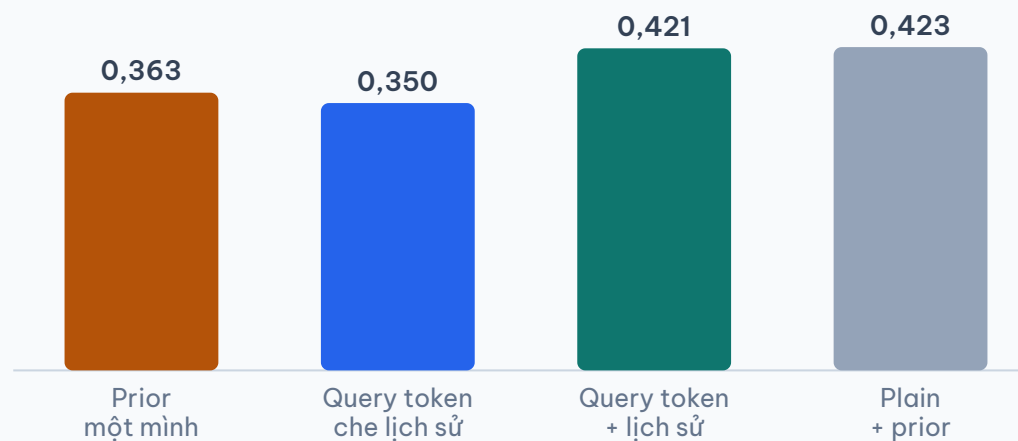
Tuần 3 · Triển khai

Chẩn đoán cùng checkpoint, NDCG@5, test (không huấn luyện lại)



Popularity: 0,094. Xáo query đưa điểm về gần popularity: mô hình dựa vào query.

Các cách dùng điểm đến, NDCG@5, test



Che lịch sử, chỉ còn query, vẫn đạt 0,350, hơn plain đủ lịch sử (0,244).

Hợp lý: query token chứa điểm đến, nên mô hình tự học $p(\text{cụm} \mid \text{điểm đến})$ mà prior cung cấp bằng cách đếm. Slide sau kiểm tra trực tiếp: cộng thêm prior có tăng không.

Kiểm chứng: cộng prior vào query token tăng rất ít

Giả thuyết đúng cho phần lớn dữ liệu

Tuần 3 · Triển khai

NDCG@5 theo độ phổ biến của điểm đến trong dữ liệu prior, test



CỘNG PRIOR ($W = 0,25$)

+0,26 điểm

NDCG@5 [0,21; 0,31], bootstrap 95%;
w chọn trên valid

SAMEDEST, ĐỂ SO SÁNH

+3,13 điểm

NDCG@5 khi cộng vào SMLP4Rec +
prior

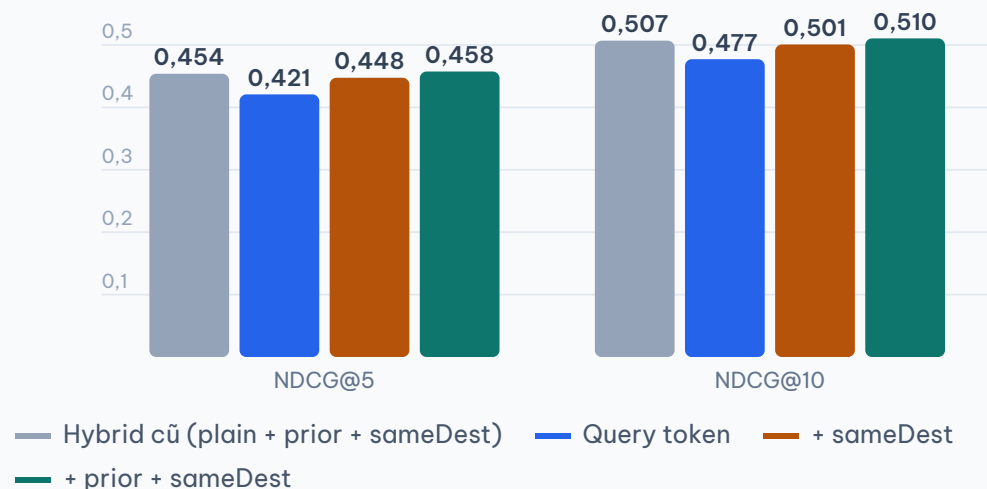
Điểm đến phổ biến (172.456 dòng): prior không thêm (0,401 $\rightarrow$ 0,401). Phần tăng nằm ở điểm đến hiếm hoặc ngoài vocab, nơi prior có backoff theo market. Khoảng cách 0,033 NDCG@5 còn lại với hybrid thuộc về sameDest, thứ query token chưa có.

Query token + sameDest: bù phần query token còn thiếu

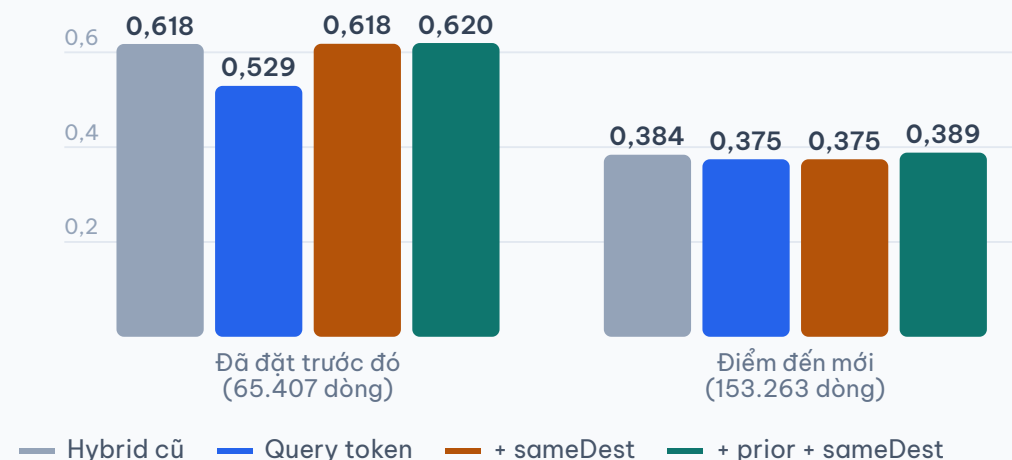
Query token đã chứa điểm đến nhưng không có lịch sử điểm đến của người dùng; sameDest bù đúng phần đó

Tuần 3 · Triển khai

NDCG@K, test, user có lịch sử (218.670 dòng)



NDCG@5 theo điểm đến của lượt tìm có trong lịch sử hay không



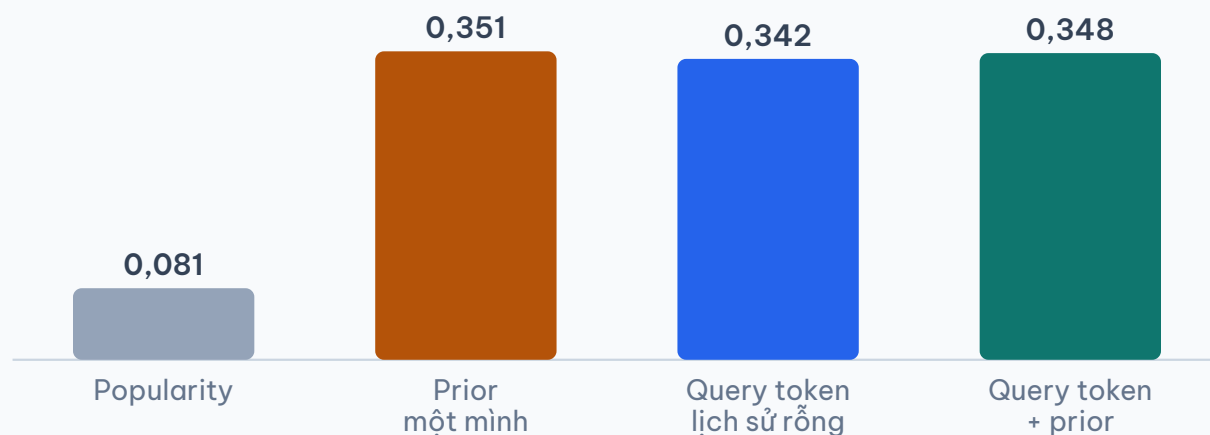
Cùng công thức, lưới, quy tắc 1-SE và 2 bộ trọng số (điểm đến mới / đã đặt) như Cách 1; chỉ thay SMLP4Rec plain bằng mô hình query token. Điểm đến đã đặt: sameDest đưa NDCG@5 0,529 → 0,618, ngang hybrid cũ. Điểm đến mới: sameDest không tác dụng, cần prior (0,375 → 0,389). So hybrid cũ, NDCG@5: query token + sameDest -0,65 điểm [-0,74; -0,56]; query token + prior + sameDest +0,37 điểm [0,29; 0,44] (bootstrap 95%).

Người dùng mới ($L = 0$): prior nhỉnh hơn query token

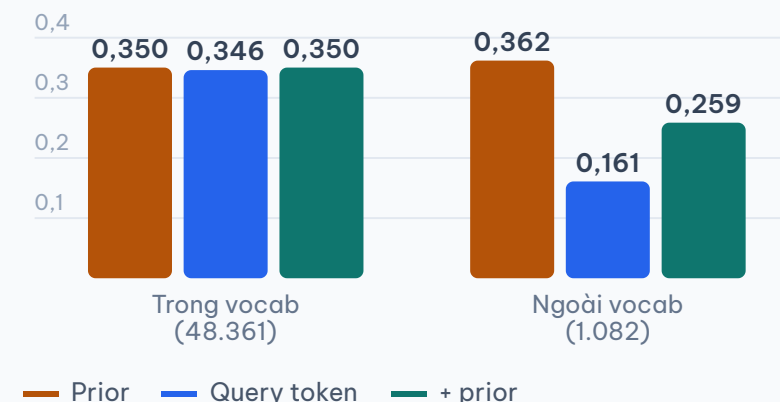
Một seed; query token chạy trực tiếp với lịch sử toàn padding, cùng checkpoint, không huấn luyện lại

Tuần 3 · Triển khai

NDCG@5, test, lần đặt đầu của mỗi người (49.443 dòng, lịch sử rỗng)



NDCG@5 theo điểm đến có trong vocab query token hay không



Không có lịch sử, sameDest tự tắt. Query token một mình thấp hơn prior -0,87 điểm [-1,08; -0,66] NDCG@5 (bootstrap 95%); cộng prior vẫn chưa vượt (-0,23 điểm [-0,42; -0,04]). Chênh lệch chủ yếu ở điểm đến ngoài vocab (2,2% dòng), nơi prior có backoff theo market. Giữ quy tắc cũ: người dùng mới chỉ dùng prior.

Gộp lại: điểm đến là bước nhảy lớn, sameDest là phần thêm

Mọi biến thể trên cùng tập test; chi tiết từng cột ở phụ lục

Tuần 3 · Triển khai

0,214 → 0,406

NDCG@5, mọi sự kiện: thêm lượt tìm vào SMLP4Rec (query token)

0,406 → 0,428

thêm sameDest vào query token; cộng cả prior: 0,439

0,435 vs 0,439

hybrid cũ (plain + prior + sameDest) vs query token + prior + sameDest

NDCG@5, tập test, mọi sự kiện (268.113 dòng: người dùng có lịch sử + lần đặt đầu)



Một seed, 3 epoch: plain + prior (0,409) và query token (0,406) gần nhau; sameDest cộng thêm ở cả hai. Query token + prior + sameDest cao nhất, chỉ hơn hybrid cũ +0,36 điểm. Người dùng mới (L = 0) dùng prior.

Hybrid hơn plain ở người dùng đã thấy và chưa thấy

Cùng checkpoint và trọng số, không huấn luyện lại; chấm riêng từng tập con

Tuần 3 · Triển khai

51,1%

người dùng test chưa có trong train (84.687 / 165.833)

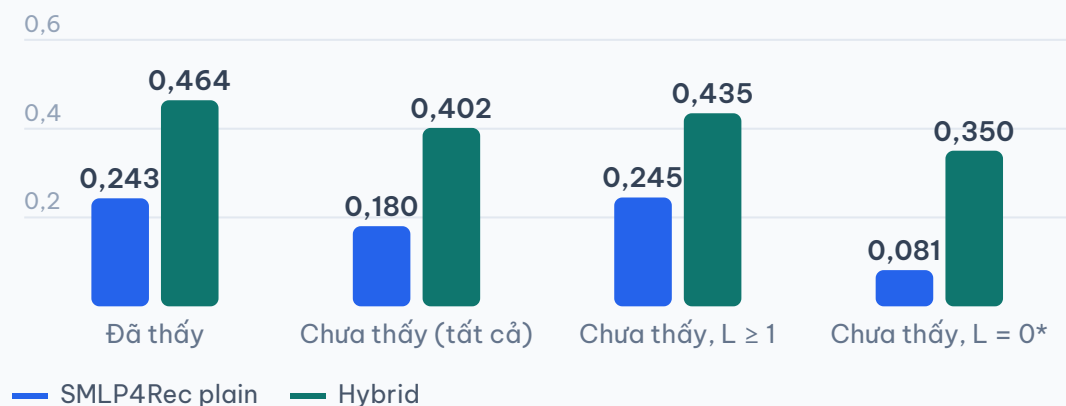
48.008 + 36.679

chưa thấy: đã có lịch sử ($L \geq 1$) + chỉ có lần đặt đầu ($L = 0$)

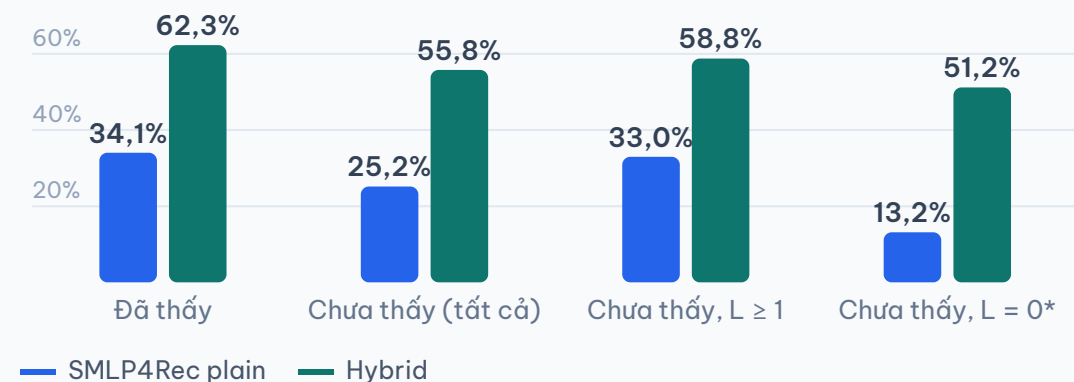
9,8 vs 2,4

độ dài lịch sử trung bình: đã thấy vs chưa thấy ($L \geq 1$)

NDCG@5, tập test



Recall@5, tập test



Plain gần như không phụ thuộc “đã thấy” (chưa thấy, $L \geq 1$: 0,245 so với 0,243) vì chỉ đọc chuỗi booking: chênh lệch chính là độ dài lịch sử. * $L = 0$: plain dùng popularity, hybrid dùng prior điểm đến. Query token (một mình, test): đã thấy 0,428, chưa thấy $L \geq 1$ 0,407.

Kết luận, giới hạn và bước tiếp

Rút ra cho RQ1

Trên Expedia, tín hiệu chính là **điểm đến của lượt tìm**: hồi quy logistic chỉ đọc điểm đến + ngữ cảnh đặt NDCG@5 0,35, hơn SMLP4Rec plain (0,21) và ItemKNN (0,19). Đưa điểm đến vào SMLP4Rec bằng cộng điểm sau (plain + prior 0,41) hay query token (0,41) cho kết quả gần nhau; thêm sameDest lên 0,43 (plain) và 0,44 (query token + prior), mọi sự kiện test.

Giới hạn

Một seed, 3 epoch, prior tĩnh. Chưa có MF, item2vec, GRU4Rec / SASRec, AdaGIN, LightGBM, LLM rerank. Chưa cắt theo mùa, mức hoạt động của user, chưa có metric beyond-accuracy (RQ4). Lịch sử chưa mang ngữ cảnh từng booking; người dùng mới vẫn dùng prior vì query token không vượt prior.

Bước tiếp

Ngữ cảnh theo vị trí cho lịch sử, chạy lại trên chia theo sự kiện, ≥ 3 seed. Rồi các họ mô hình còn lại trên cùng phép chia để trả lời RQ1 đầy đủ, kèm RQ4.

Quyết định: SMLP4Rec + prior điểm đến + sameDest, 2 bộ trọng số (điểm đến mới / đã đặt). Query token + prior + sameDest cao hơn một chút (+0,36 điểm NDCG@5) và là ứng viên thay plain; người dùng mới dùng prior.

Hướng B2: thêm sameDest, hybrid ba tín hiệu

Giả thuyết: người dùng hay đặt lại cụm đã ở tại điểm đến này. Cột cuối: người dùng mới dùng prior

Tuần 3 · Triển khai

$$\text{điểm} = \log q_{\text{SMLP4Rec}} + w_p \cdot \log q_{\text{prior}} + w_s \cdot \log q_{\text{sameDest}}$$

trong đó mỗi q là xác suất p đã trộn với phân bố đều: $\log q = \log((1 - \alpha) \cdot p + \alpha/100)$

sameDest(cụm) = tổng 0,7^{tuổi} các lần người dùng đặt cụm đó **tại đúng điểm đến đang tìm** (tuổi 0 = lần gần nhất), chia cho tổng để thành phân bố. Ví dụ: cụm 12 đặt tại Cancún ở tuổi 0 và 3 → 1,343; đặt ở điểm đến khác → 0. Ba thành phần cùng một thang nên trọng số đọc được như mức tin cậy; chưa từng đặt tại điểm đến này → sameDest không tác động.

CÁCH (TEST)	NDCG@5	RECALL@5	NDCG@10	RECALL@10	NDCG@5 GỒM NGƯỜI DÙNG MỚI	R@5 GỒM NGƯỜI DÙNG MỚI
1. Plain SMLP4Rec	0,2439	33,69%	0,2850	46,45%	0,2139	29,90%
2. Prior điểm đến một mình	0,3631	52,98%	0,4251	72,12%	0,3608	52,66%
3. SMLP4Rec + prior	0,4227	59,19%	0,4791	76,57%	0,4094	57,72%
4. Hybrid: + sameDest	0,4539	61,06%	0,5070	77,41%	0,4349	59,25%

Rút ra: hybrid cao nhất ở mọi cột; so với SMLP4Rec + prior: NDCG@5 +3,13 điểm [3,03; 3,21], Recall@5 +1,87 điểm [1,76; 1,97] (bootstrap 95%). Tăng ở điểm đến đã đặt (NDCG@5 0,5188 → 0,6175; Recall@5 67,8% → 74,0%), điểm đến mới gần như giữ nguyên (NDCG@5 0,3817 → 0,3842; Recall@5 55,5% → 55,5%). Trọng số và lưới tìm kiếm ở slide cuối.

Hướng B3: tách trọng số theo thói quen đặt lại

Giả thuyết: người hay đặt lại cụm cũ cần trọng số khác người hay đặt cụm mới. Công thức B2 giữ nguyên, chỉ đổi cách chia nhóm Tuần 3 · Triển khai

old_share

tỉ lệ booking trong lịch sử là **cụm đã đặt trước đó** (chỉ dùng lịch sử, không dùng mục tiêu)

0,25

ngưỡng chọn trên train: **thiên cũ** nếu old_share ≥ ngưỡng, còn lại **thiên mới**; L = 1 là nhóm riêng

≥ 10%

mỗi bộ trọng số phải phủ ít nhất 10% dòng, không tạo nhóm nhỏ

CÁCH CHIA TRỌNG SỐ (TEST)	NDCG@5	RECALL@5	NDCG@10	RECALL@10	NDCG@5 GỒM NGƯỜI DÙNG MỚI	R@5 GỒM NGƯỜI DÙNG MỚI
Hybrid B2: điểm đến mới / đã đặt (2 bộ)	0,4539	61,06%	0,5070	77,41%	0,4349	59,25%
Thêm thói quen: điểm đến × thiên cũ / còn lại (4 bộ)	0,4539	61,10%	0,5069	77,45%	0,4349	59,27%

Rút ra: tách theo thói quen **không** cải thiện: NDCG@5 -0,00 điểm [-0,02; 0,02], Recall@5 +0,03 điểm [-0,00; 0,07] (bootstrap 95%); quy tắc 1-SE trên valid vẫn chọn 2 bộ của B2. Thói quen đặt lại đã nằm sẵn trong sameDest, nên không cần trọng số riêng.

Hai baseline cơ bản trên cùng phép chia 8/1/1

Một mô hình chỉ đọc lịch sử, một mô hình chỉ đọc điểm đến và ngữ cảnh; mỗi mô hình bị chặn đúng một nguồn tín hiệu

BASELINE	THƯ VIỆN	THẤY	KHÔNG THẤY	CHỌN TRÊN VALID
ItemKNN (cosine, Sarwar 2001)	implicit · CosineRecommender	20 booking gần nhất của người dùng	điểm đến, mọi ngữ cảnh	K = 100 trong {5, 10, 20, 50, 100}
Hồi quy logistic đa lớp	scikit-learn · saga	điểm đến + ngữ cảnh lượt tìm (one-hot)	lịch sử, mọi trường của khách sạn đã đặt	C = 10 trong {0,1; 1; 10}; 3 epoch

2.186.700

mục tiêu “đặt tiếp theo”, chia theo thời gian 80/10/10 như bản plain

268.113

sự kiện test, bản plain có 268.113 (chênh 0)

0

dòng valid/test nằm trong dữ liệu huấn luyện của hai baseline

Mục đích: kiểm tra điểm cao của hybrid đến từ dữ liệu chứ không từ rò rỉ hay lỗi chia tập, bằng hai mô hình có sẵn trong thư viện, không dùng code của hybrid. Dữ liệu huấn luyện của cả hai: booking trước mốc cắt (cùng mốc cắt của prior). ItemKNN không có epoch, tính một lần theo công thức. K và C chọn trên valid theo Recall@5 + NDCG@5; test chấm một lần.

Hai baseline so với plain và hybrid, tập test

Cùng dòng test, cùng Recall@K và NDCG@K; hàng plain và hybrid lấy từ notebook 06

CÁCH	NDCG@5 (MỌI SỰ KIỆN)	RECALL@5 (MỌI SỰ KIỆN)	NDCG@5 ĐÃ THẤY	NDCG@5 CHƯA THẤY, L ≥ 1	NDCG@5 L = 0*
Popularity toàn cục (không học)	0,091	14,5%	0,096	0,090	0,081
ItemKNN (K = 100): chỉ lịch sử	0,194	28,2%	0,213	0,231	0,081
SMLP4Rec plain: chỉ lịch sử	0,214	29,9%	0,243	0,245	0,081
Hồi quy logistic (C = 10): điểm đến + ngữ cảnh	0,354	51,9%	0,365	0,340	0,345
Hybrid: lịch sử + prior + sameDest	0,435	59,2%	0,464	0,435	0,350

Rút ra: (1) ItemKNN, chỉ đọc lịch sử, nằm sát SMLP4Rec plain (NDCG@5 0,194 so với 0,214), nên plain không bị thổi phồng. (2) Hồi quy logistic, chỉ có điểm đến và ngữ cảnh, đạt 0,354; ở lần đặt đầu (L = 0) chỉ kém hybrid 0,005 điểm NDCG@5. (3) Hybrid cao hơn hồi quy logistic ở mọi cột. * L = 0: ItemKNN và plain dùng popularity toàn cục (cùng số). Số dòng mỗi tập con lệch bản plain tối đa 4 dòng.

Lưới trọng số của hai bản hybrid (B2 và B3)

Không gian tìm kiếm, quy tắc chọn và trọng số cuối cùng

Tuần 3 · Triển khai

B2: 2 bộ trọng số (điểm đến mới / đã đặt)

$\alpha \in \{0,05 \cdot 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,5\}$ · $w_p \in \{0 \cdot 0,25 \cdot 0,5 \cdot 0,75 \cdot 1 \cdot 1,25 \cdot 1,5 \cdot 2 \cdot 2,5 \cdot 3\}$ · $w_s \in \{0 \cdot 0,25 \cdot 0,5 \cdot 0,75 \cdot 1 \cdot 1,25 \cdot 1,5 \cdot 2 \cdot 2,5 \cdot 3\}$ · $w_{SMLP4Rec} = 1 \rightarrow 500$ cấu hình, chấm trên valid.

BỘ TRỌNG SỐ (A = 0,2)	W _P	W _S
Điểm đến mới với người dùng	2,00	– (hằng số)
Điểm đến đã đặt trước đó	1,25	1,00

$\alpha = 0,2$ được chọn cùng lúc: 7 cấu hình nằm trong một sai số chuẩn của cấu hình tốt nhất.

B3: 4 bộ trọng số (điểm đến × thói quen)

Cùng lưới $w_p \times w_s$ (100 cặp) cho từng bộ, α cố định 0,2, ngưỡng old_share 0,25.

BỘ TRỌNG SỐ (A = 0,2)	W _P	W _S
Điểm đến mới · còn lại	2,00	– (hằng số)
Điểm đến mới · thiên cũ	1,50	– (hằng số)
Đã đặt · còn lại	1,25	1,25
Đã đặt · thiên cũ	1,25	1,00

Trọng số mỗi bộ chọn bằng cùng quy tắc; quy tắc 1-SE ở mức lược đồ vẫn giữ 2 bộ của B2.

Quy tắc chọn (chỉ dùng valid): điểm mỗi dòng = Recall@5 + NDCG@5; trong các cấu hình nằm trong một sai số chuẩn (gom theo người dùng) của cấu hình tốt nhất, lấy cấu hình đơn giản nhất = w lớn nhất nhỏ nhất, rồi tổng w nhỏ nhất, rồi α lớn nhất. w_s “hằng số”: điểm đến chưa từng đặt thì sameDest không tác động xếp hạng.

Các biến thể query token, test, so với hybrid cũ

Cùng công thức, lưới và quy tắc chọn như notebook 04; kết quả từ notebook 01c, mục 5

Tuần 3 · Triển khai

CÁCH	NDCG@5	RECALL@5	NDCG@10	RECALL@10	NDCG@5 MỌI SỰ KIỆN	R@5 MỌI SỰ KIỆN
SMLP4Rec plain	0,2439	33,69%	0,2850	46,45%	0,2139	29,90%
SMLP4Rec plain + prior (nb 03)	0,4227	59,19%	0,4791	76,57%	0,4094	57,72%
Hybrid cũ: plain + prior + sameDest (nb 04)	0,4539	61,06%	0,5070	77,41%	0,4349	59,25%
Query token	0,4209	58,98%	0,4772	76,36%	0,4063	57,36%
Query token + prior (w = 0.25)	0,4235	59,42%	0,4808	77,10%	0,4096	57,87%
Query token + sameDest	0,4475	60,60%	0,5009	77,09%	0,4280	58,68%
Query token + prior + sameDest	0,4576	61,67%	0,5105	77,99%	0,4385	59,83%

Trọng số chọn trên valid ($\alpha = 0,5$). Query token + sameDest: $w_p = 0$, $w_s = 1,00$ khi điểm đến đã đặt. Query token + prior + sameDest: điểm đến mới $w_p = 0,75$; đã đặt $w_p = 0,50$, $w_s = 2,00$ (3 / 500 cấu hình trong một sai số chuẩn). “Mọi sự kiện” thêm 49.443 dòng $L = 0$.